

Problemarios de Álgebra Lineal

Facultad de Ingeniería Tampico – UAT

Autores:

Dr. Alejandro González Turrubiates

Dr. Marcos Alfredo Azuara Hernandez

Dr. Juan Enrique Bermea Barrios

28 de enero de 2026

Módulo 1: Números Imaginarios Puros

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la unidad imaginaria i con $i^2 = -1$.
- Convertir raíces negativas a expresiones con i .
- Resolver operaciones básicas con imaginarios puros: suma, resta, multiplicación y división.
- Usar potencias de i mediante su periodicidad módulo 4.

Marco teórico

- **Definición:** $i = \sqrt{-1}$.
- **Conversión de raíces negativas:** $\sqrt{-a} = \sqrt{a}i$ para $a > 0$.
- **Potencias de i :**

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^n = i^{n \bmod 4}.$$

Ejemplos guiados

Ejemplo 1. $\sqrt{-16} = 4i$.

Ejemplo 2. $\sqrt{-a^2} = ai \quad (a \geq 0)$.

Ejemplo 3. $\sqrt{-4} + \sqrt{-9} = 2i + 3i = 5i$.

Actividad 1: Conversión a imaginarios

- 1) $\sqrt{-2}$
- 2) $\sqrt{-9}$
- 3) $\sqrt{-81}$
- 4) $\sqrt{-b^2}$
- 5) $\sqrt{-4m^4}$
- 6) $\sqrt{-a^2 - b^2}$

Ejemplos guiados

Ejemplo 1. $\sqrt{-36} = 6i, \sqrt{-25} = 5i \Rightarrow 6i - 5i = i$.

Ejemplo 2. $12i + (-5i) + \sqrt{-12} = 12i - 5i + 2\sqrt{3}i = (7 + 2\sqrt{3})i$.

Actividad 2: Suma y resta

- 1) $\sqrt{-4} + \sqrt{-16}$
- 2) $3\sqrt{-64} - 5\sqrt{-49} + 3\sqrt{-121}$
- 3) $3\sqrt{-a^2} + 4\sqrt{-9a^2} - 3\sqrt{-4a^2}$

Ejemplos guiados

Ejemplo 1. $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = (2i)(3i) = 6i^2 = -6$.

Ejemplo 2. $(3i + 5\sqrt{2}i)(2i - 2\sqrt{2}i) = i^2(3 + 5\sqrt{2})(2 - 2\sqrt{2}) = -8.25$, y su valor absoluto es 8.25.

Actividad 3: Multiplicación

- 1) $\sqrt{-16} \cdot \sqrt{-25}$
- 2) $(2\sqrt{-2} + 5\sqrt{-3})(\sqrt{-2} - 4\sqrt{-3})$
- 3) $i \cdot i \cdot i, \quad i^8, \quad i^{15}$
- 4) $(7i)(-3i)$
- 5) $(12i)(5i)(-2i)$
- 6) $(-4i)(-6i)$
- 7) $(9i)(-9i)(i)$
- 8) $(2i)(3i)(4i)(5i)$
- 9) $(2i + 3i)(4i + 5i)$
- 10) $(i + 2)(i - 2)$
- 11) $(3i - 1)(3i + 1)$
- 12) $(i + 1)(i + 2)(i + 3)$
- 13) $(2i - 5)(2i + 5)(i)$

Retos

Reto 1. Simplifica: $(3i)(4i)$.

Reto 2. Evalúa: $(2i)(-7i)(5i)$.

Reto 3. Determina: i^{2025} .

Ejemplos guiados

Ejemplo 1. $\frac{\sqrt{-84}}{\sqrt{-7}} = \frac{84i}{7i} = 12.$

Ejemplo 2. $\frac{10\sqrt{-36}}{5\sqrt{-4}} = \frac{10 \cdot 6i}{5 \cdot 2i} = \frac{60i}{10i} = 6.$

Actividad 4: División

1) $\frac{\sqrt{-27}}{\sqrt{-3}}$

2) $\frac{\sqrt{-150}}{\sqrt{-3}}$

3) $\frac{10\sqrt{-36}}{5\sqrt{-4}}$

Ejercicios de aplicación

Ejercicio 1

Convierte a forma con i : $\sqrt{-2}$.

Ejercicio 2

Convierte a forma con i : $\sqrt{-18}$.

Ejercicio 3

Convierte a forma con i : $\sqrt{-75}$.

Ejercicio 4

Convierte a forma con i : $\sqrt{-0.81}$.

Ejercicio 5

Convierte a forma con i : $\sqrt{-\frac{1}{9}}$.

Ejercicio 6

Convierte a forma con i : $\sqrt{-48x^2}$.

Ejercicio 7

Convierte a forma con i : $\sqrt{-9a^2}$.

Ejercicio 8

Convierte a forma con i : $\sqrt{-4b^4}$.

Ejercicio 9

Convierte a forma con i : $\sqrt{-(x^2 + y^2)}$.

Ejercicio 10

Convierte a forma con i : $\sqrt{-98}$.

Ejercicio 11

Convierte a forma con i : $\sqrt{-32}$.

Ejercicio 12

Convierte a forma con i : $\sqrt{-72}$.

Ejercicio 13

Convierte a forma con i : $\sqrt{-\frac{16}{25}}$.

Ejercicio 14

Convierte a forma con i : $\sqrt{-200}$.

Ejercicio 15

Convierte a forma con i : $\sqrt{-12 a^2}$.

Ejercicio 16

Convierte a forma con i : $\sqrt{-36 m^4}$.

Ejercicio 17

Convierte a forma con i : $\sqrt{-18 x^4}$.

Ejercicio 18

Convierte a forma con i : $\sqrt{-49 y^2}$.

Ejercicio 19

Convierte a forma con i : $\sqrt{-3}$.

Ejercicio 20

Convierte a forma con i : $\sqrt{-a^2 b^2}$.

0.1 2) Suma y resta de imaginarios puros

Ejercicio 21

Calcule $\sqrt{-9} + \sqrt{-16}$.

Ejercicio 22

Calcule $2\sqrt{-25} - \sqrt{-49}$.

Ejercicio 23

Calcule $\sqrt{-4} + \sqrt{-36} - \sqrt{-64}$.

Ejercicio 24

Calcule $5\sqrt{-81} + 3\sqrt{-16}$.

Ejercicio 25

Calcule $\sqrt{-121} - 2\sqrt{-49}$.

Ejercicio 26

Calcule $\sqrt{-1} + \sqrt{-4} + \sqrt{-9} + \sqrt{-16}$.

Ejercicio 27

Calcule $\sqrt{-100} - \sqrt{-25} + \sqrt{-9}$.

Ejercicio 28

Calcule $3\sqrt{-49} - \sqrt{-121}$.

Ejercicio 29

Calcule $\sqrt{-64} + \sqrt{-36} - \sqrt{-4}$.

Ejercicio 30

Calcule $-2\sqrt{-9} + \sqrt{-81}$.

Ejercicio 31

Calcule $\sqrt{-m^2} + \sqrt{-4m^2}$.

Ejercicio 32

Calcule $7\sqrt{-x^2} - 3\sqrt{-9x^2}$.

Ejercicio 33

Calcule $\sqrt{-49a^2} + \sqrt{-25a^2}$.

Ejercicio 34

Calcule $\sqrt{-9b^2} - 4\sqrt{-b^2}$.

Ejercicio 35

Calcule $(2\sqrt{-4} + 3\sqrt{-9}) - (\sqrt{-16})$.

Ejercicio 36

Calcule $6\sqrt{-25} - 2\sqrt{-100}$.

Ejercicio 37

Calcule $\sqrt{-144} + \sqrt{-81} + \sqrt{-36}$.

Ejercicio 38

Calcule $\sqrt{-x^2} - \sqrt{-16x^2} + \sqrt{-25x^2}$.

Ejercicio 39

Calcule $10\sqrt{-49} + 2\sqrt{-121} - \sqrt{-4}$.

Ejercicio 40

Calcule $-\sqrt{-64} + 3\sqrt{-16} + 5\sqrt{-4}$.

Ejercicios de Multiplicación con Imaginarios Puros**Ejercicio 41**

Calcule $(i)(i)$.

Ejercicio 42

Calcule $(3i)(4i)$.

Ejercicio 43

Calcule $(-5i)(2i)$.

Ejercicio 44

Calcule $(7i)(-3i)$.

Ejercicio 45

Calcule $(12i)(5i)(-2i)$.

Ejercicio 46

Calcule $(9i)(-9i)(i)$.

Ejercicio 47

Calcule $(2i)(3i)(4i)(5i)$.

Ejercicio 48

Calcule $(i)(i)(i)$.

Ejercicio 49

Calcule i^8 .

Ejercicio 50

Calcule i^{15} .

Ejercicio 51

Calcule $(2i + 3i)(4i + 5i)$.

Ejercicio 52

Calcule $(i + 2)(i - 2)$.

Ejercicio 53

Calcule $(3i - 1)(3i + 1)$.

Ejercicio 54

Calcule $(i + 1)(i + 2)(i + 3)$.

Ejercicio 55

Calcule $(2i - 5)(2i + 5)(i)$.

Ejercicio 56

Calcule $(4i)(-6i)(i)$.

Ejercicio 57

Calcule $(5i)(5i)(-5i)$.

Ejercicio 58

Calcule $(2 + 3i)(2 - 3i)$.

Ejercicio 59

Calcule $(7i)(7i)(7i)(7i)$.

Ejercicio 60

Calcule $(1 + i)^2$.

Ejercicios de División con Imaginarios Puros

Ejercicio 61

Calcule $\frac{i}{i}$.

Ejercicio 62

Calcule $\frac{6i}{3i}$.

Ejercicio 63

Calcule $\frac{-8i}{2i}$.

Ejercicio 64

Calcule $\frac{15i}{-5i}$.

Ejercicio 65

Calcule $\frac{10i}{2i \cdot i}$.

Ejercicio 66

Calcule $\frac{9i}{3}$.

Ejercicio 67

Calcule $\frac{12}{4i}$.

Ejercicio 68

Calcule $\frac{20}{5i}$.

Ejercicio 69

Calcule $\frac{7i}{14}$.

Ejercicio 70

Calcule $\frac{i^5}{i^2}$.

Ejercicio 71

Calcule $\frac{i^{10}}{i^6}$.

Ejercicio 72

Calcule $\frac{i^{25}}{i^2}$.

Ejercicio 73

Calcule $\frac{(4i)(3i)}{6i}$.

Ejercicio 74

Calcule $\frac{(2i)(5i)}{(10i)}$.

Ejercicio 75

Calcule $\frac{(-9i)(i)}{3i}$.

Ejercicio 76

Calcule $\frac{50i}{-10}$.

Ejercicio 77

Calcule $\frac{(6i)(2)}{3i}$.

Ejercicio 78

Calcule $\frac{(4 + 2i)}{2i}$.

Ejercicio 79

Calcule $\frac{(3i)(-4i)}{12}$.

Ejercicio 80

Calcule $\frac{100}{25i}$.

Módulo 2: Números Complejos (placeholder)

Suma y resta de números complejos (50 ejercicios)

Ejercicio 81

Calcule $(3 + 2i) + (4 + 5i)$.

Ejercicio 82

Calcule $(7 - 3i) + (2 + 9i)$.

Ejercicio 83

Calcule $(10 + 4i) - (6 + 7i)$.

Ejercicio 84

Calcule $(-5 + 8i) + (12 - 2i)$.

Ejercicio 85

Calcule $(9 - 11i) - (3 - 5i)$.

Ejercicio 86

Calcule $(14 + 6i) + (-9 + 2i)$.

Ejercicio 87

Calcule $(8 + 3i) - (5 + 9i)$.

Ejercicio 88

Calcule $(2 - 7i) + (6 + 4i)$.

Ejercicio 89

Calcule $(-10 + 5i) - (-3 + 2i)$.

Ejercicio 90

Calcule $(20 - 12i) + (15 + 7i)$.

Ejercicio 91

Calcule $(11 + 9i) - (5 + 3i)$.

Ejercicio 92

Calcule $(4 + 8i) + (7 - 2i)$.

Ejercicio 93

Calcule $(-6 - 3i) + (9 + 5i)$.

Ejercicio 94

Calcule $(15 - 7i) - (8 - 4i)$.

Ejercicio 95

Calcule $(2 + 3i) + (-5 + 6i)$.

Ejercicio 96

Calcule $(12 - 8i) + (4 + 11i)$.

Ejercicio 97

Calcule $(0 + 9i) - (3 - 7i)$.

Ejercicio 98

Calcule $(25 + 6i) - (18 + 2i)$.

Ejercicio 99

Calcule $(5 - 10i) + (9 + 12i)$.

Ejercicio 100

Calcule $(-11 + 7i) + (13 - 5i)$.

Ejercicio 101

Calcule $(30 - 15i) + (20 + 5i)$.

Ejercicio 102

Calcule $(7 + 3i) - (14 + 9i)$.

Ejercicio 103

Calcule $(18 - 4i) + (12 - 6i)$.

Ejercicio 104

Calcule $(22 + 8i) - (17 + 3i)$.

Ejercicio 105

Calcule $(4 - 11i) + (15 + 7i)$.

Ejercicio 106

Calcule $(-9 + 12i) - (6 - 4i)$.

Ejercicio 107

Calcule $(19 + 0i) + (0 + 14i)$.

Ejercicio 108

Calcule $(2 + 5i) - (7 + 9i)$.

Ejercicio 109

Calcule $(16 - 13i) + (8 + 3i)$.

Ejercicio 110

Calcule $(9 + 7i) - (12 - 11i)$.

Ejercicio 111

Calcule $(5 - 6i) + (13 + 9i)$.

Ejercicio 112

Calcule $(11 + 11i) - (3 + 4i)$.

Ejercicio 113

Calcule $(20 - 8i) + (15 - 12i)$.

Ejercicio 114

Calcule $(-4 + 9i) - (-7 + 3i)$.

Ejercicio 115

Calcule $(10 - 15i) + (12 + 8i)$.

Ejercicio 116

Calcule $(9 + 0i) + (-6 + 14i)$.

Ejercicio 117

Calcule $(18 - 3i) - (9 + 7i)$.

Ejercicio 118

Calcule $(21 + 11i) + (5 - 6i)$.

Ejercicio 119

Calcule $(-8 + 13i) - (2 + 9i)$.

Ejercicio 120

Calcule $(30 + 0i) + (-15 - 12i)$.

Ejercicio 121

Calcule $(40 + 22i) - (25 + 12i)$.

Ejercicio 122

Calcule $(17 + 19i) + (9 - 8i)$.

Ejercicio 123

Calcule $(14 - 6i) + (7 + 5i)$.

Ejercicio 124

Calcule $(6 + 9i) - (12 + 4i)$.

Ejercicio 125

Calcule $(20 + 7i) + (13 - 3i)$.

Ejercicio 126

Calcule $(11 - 14i) - (15 - 6i)$.

Ejercicio 127

Calcule $(-7 + 18i) + (8 - 9i)$.

Ejercicio 128

Calcule $(9 + 5i) - (4 + 13i)$.

Ejercicio 129

Calcule $(22 - 11i) + (17 + 15i)$.

Ejercicio 130

Calcule $(16 + 24i) - (12 + 8i)$.

Multiplicación de números complejos**Ejercicio 131**

Calcule $(3 + 2i)(1 + 4i)$.

Ejercicio 132

Calcule $(5 - 3i)(5 + 3i)$.

Ejercicio 133

Calcule $(7 + 2i)(4 - 6i)$.

Ejercicio 134

Calcule $(2 + 5i)(-3 + 7i)$.

Ejercicio 135

Calcule $(1 + i)(1 + i)(1 + i)$.

Ejercicio 136

Calcule $(8 - 3i)(-2 - 5i)$.

Ejercicio 137

Calcule $(4 + 7i)(4 - 7i)$.

Ejercicio 138

Calcule $(3 + 4i)(2 + 6i)$.

Ejercicio 139

Calcule $(9 - 2i)(-1 + 5i)$.

Ejercicio 140

Calcule $(2 + i)(2 - i)(3 + 4i)$.

División de números complejos**Ejercicio 141**

Calcule $\frac{1 + i}{1 - i}$.

Ejercicio 142

Calcule $\frac{2 - 3i}{2 + 3i}$.

Ejercicio 143

Calcule $\frac{7 + 5i}{3 + 4i}$.

Ejercicio 144

Calcule $\frac{-2 + 11i}{4 - i}$.

Ejercicio 145

Calcule $\frac{10 + 3i}{-6 + 8i}$.

Ejercicio 146

Calcule $\frac{15 - 4i}{9 - 12i}$.

Ejercicio 147

Calcule $\frac{-5 - 7i}{8 + 15i}$.

Ejercicio 148

Calcule $\frac{20 + 21i}{-7 + 24i}$.

Ejercicio 149

Calcule $\frac{13 - 5i}{13 + 5i}$.

Ejercicio 150

Calcule $\frac{-9 + 40i}{3 + 4i}$.

Módulo 3: División de Polinomios (placeholder)

Ejercicio 151

Calcule $\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$.

Ejercicio 152

Calcule $\frac{x^3 + 4x^2 + 5x + 2}{x + 1}$.

Ejercicio 153

Calcule $\frac{x^3 - 8}{x - 2}$.

Ejercicio 154

Calcule $\frac{2x^3 + 3x^2 - 2x - 3}{2x + 3}$.

Ejercicio 155

Calcule $\frac{x^4 - 1}{x^2 - 1}$.

Ejercicio 156

Calcule $\frac{x^2 + 2xy + y^2}{x + y}$.

Ejercicio 157

Calcule $\frac{x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{x + y}$.

Ejercicio 158

Calcule $\frac{x^2y + 3xy^2 + 2y^3}{x + y}$.

Ejercicio 159

Calcule $\frac{x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{x + y}$.

Ejercicio 160

Calcule $\frac{x^2y^2 + 2xy^3 + y^4}{xy + y^2}$.

Ejercicio 161

Calcule $\frac{x^3 + 2x^2 + 3}{x + 1}$.

Ejercicio 162

Calcule $\frac{x^2 + 3x + 5}{x + 2}$.

Ejercicio 163

Calcule $\frac{x^4 - 2x^2 + 3}{x^2 - 1}$.

Ejercicio 164

Calcule $\frac{2x^3 - 3x + 7}{x - 2}$.

Ejercicio 165

Calcule $\frac{x^3 + 5}{x + 2}$.

Ejercicio 166

Calcule $\frac{x^2 + xy + y^2}{x + y}$.

Ejercicio 167

Calcule $\frac{x^3 + 2x^2y + y^3}{x + y}$.

Ejercicio 168

Calcule $\frac{x^2y + 2xy^2 + 3y^3}{x + y}$.

Ejercicio 169

Calcule $\frac{x^2 + 2xy}{x + y}$.

Ejercicio 170

Calcule $\frac{x^3 + 3xy^2 + 2y^3}{x + y}$.

Módulo 4: Matrices (placeholder)

Suma y resta de matrices

Ejercicio 171

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 172

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 173

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 7 & 0 & -4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 6 & 5 \\ 2 & 3 & 8 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 174

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 9 & -3 \\ 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ -4 & 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 175

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 176

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 177

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 178

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 9 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 8 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 179

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 180

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 1 \\ -3 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 181

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 182

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 183

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 184

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 185

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 7 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 186

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 187

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 7 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 8 \\ 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 188

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 7 & 8 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 189

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 190

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 5 & 2 \\ 7 & 6 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 191

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & -1 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 192

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 193

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 6 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 194

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 195

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 8 & 5 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 7 & 8 \\ 4 & 6 & 9 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 196

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 197

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 198

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 7 \\ 5 & -3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 \\ -4 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 199

Calcule $A + B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 200

Calcule $A - B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 9 & 8 \\ 7 & 6 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

Multiplicación de matrices

Ejercicio 201

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 202

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 203

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 204

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 205

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 206

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 207

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 208

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 209

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 210

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 211

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 212

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 213

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 214

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 215

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 216

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 217

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 218

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 219

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 220

Calcule $A \times B$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 221

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 4. \end{cases}$$

Ejercicio 222

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x - 2y = -3, \\ 3x + y = 12. \end{cases}$$

Ejercicio 223

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x + 3y = 9. \end{cases}$$

Ejercicio 224

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 4, \\ x + y = 8. \end{cases}$$

Ejercicio 225

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y = 10, \\ 2x + 4y = 20. \end{cases}$$

Ejercicio 226

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7, \\ 6x - 4y = 14. \end{cases}$$

Ejercicio 227

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

Ejercicio 228

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x - y + z = 2, \\ 2x + y + 3z = 9, \\ 3x - 2y + 2z = 5. \end{cases}$$

Ejercicio 229

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ x - y + z = 2, \\ 2x + 3y + 2z = 14. \end{cases}$$

Ejercicio 230

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x - y + z = 0, \\ 2x + 3y - z = 9, \\ -3x + y + 2z = -2. \end{cases}$$

Ejercicio 231

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1, \\ 2x + 4y + 6z = 2, \\ 3x + 6y + 9z = 3. \end{cases}$$

Ejercicio 232

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x - y + z = 2, \\ 2x + y - z = 1, \\ -3x + 2y + 2z = -3. \end{cases}$$

Ejercicio 233

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10, \\ x - y + z - w = 2, \\ 2x + y - z + w = 5, \\ 3x - y + 2z - w = 9. \end{cases}$$

Ejercicio 234

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 4w = 30, \\ 2x + y + z + w = 20, \\ x - y + 2z + 3w = 18, \\ 3x + y + z + 2w = 28. \end{cases}$$

Ejercicio 235

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 6, \\ 2x + 3y - z + 2w = 12, \\ x - y + 2z + w = 4, \\ 3x + 2y + z - w = 10. \end{cases}$$

Ejercicio 236

Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y - z + w = 5, \\ 2x + 4y - 2z + 2w = 10, \\ x + 3y - 2z + w = 6, \\ 3x + 6y - 3z + 3w = 15. \end{cases}$$

Rúbrica general de evaluación

Criterio	Descripción
Procedimiento	Presenta pasos claros, justifica conversiones a i y uso de potencias (mod 4).
Exactitud	Resultados correctos y simplificados.
Claridad	Notación adecuada, orden y limpieza.
Reflexión	Explica errores comunes y cómo evitarlos.